关于沙井街道沙一社区西部工业区“3·21”触电死亡事故的调查报告

发布时间：2022-06-10 稿件来源：深圳市宝安区应急管理局

2022年3月21日，沙井街道沙一社区西部工业区内发生一起触电事故，造成1人死亡。事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《深圳市宝安区人民政府办公室关于印发宝安区生产安全事故报告和调查处理工作规则的通知》（深宝府办〔2020〕6号）的要求，由区应急管理局牵头，宝安公安分局、区总工会等部门有关人员组成的事故调查组，展开事故调查处理工作。现调查组对本起事故调查完毕，具体情况如下：

一、事故发生单位、相关单位及事故相关概况

（一）事故发生单位概况

深圳市嘉盈物业管理有限公司（以下简称嘉盈物业公司），法定代表人：林伟秦，公司实际负责人兼总经理为冯中苍，主体类型：有限责任公司（法人独资），

统一社会信用代码：9144030005047524XN，住所：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区嘉霖悦禧园6栋商铺35，成立日期：2012年07月10日，公司经营范围：物业管理；物业租赁等。

（二）事故相关单位概况

深圳市嘉富科技产业集团有限公司（以下简称嘉富公司），法定代表人：林伟秦，类型：有限责任公司，统一社会信用代码：91440300MA5ELDGX06，住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区滨海大道3388号三诺智慧大厦20层2002，成立日期：2017年06月29日，公司经营范围：科技产业的研究、开发；科技产业集群的组建、运营、管理和服务等。

（三）事故相关概况

宝安区沙井街道沙一社区西部工业区（以下简称涉事园区）系深圳市沙井沙一股份合作公司（以下简称沙一股份公司）物业，已列入城市更新项目拆除重建范围，占地面积为13029.19平方米，土地用途为工业用地。

2020年底，沙一股份公司将涉事园区内所有承租公司清退；2021年3月份，为了便于后续城市更新项目的实施及园区清空后的管理，于是将涉事园区的日常安全管理移交给嘉富公司（为城市更新项目开发公司的控股公司）负责，双方签有一份移交《承诺函》。2022年2月份，嘉富公司将涉事园区的日常管理、安全巡查、安保及设施设备维护等物业管理服务工作委托给嘉盈物业公司，双方并签有《深圳市沙井沙一社区万安工业区、西部工业区城市更新项目更新阶段物业服务协议》。2022年3月初，嘉盈物业公司安排了4名人员负责涉事园区的日常安全管理工作，分别是负责园区日常管理的现场安全负责人钟子行及3名保安员。

嘉盈物业公司接手涉事园区物业管理工作后找来汪俊俊、彭继业等5名工人安装园区封闭围挡，3月13日围挡施工完成。3月21日，嘉盈物业公司保安员胡奎向钟子行汇报巡查时发现涉事园区配电房内的电缆大部已丢失，于是当天钟子行联系汪俊俊到涉事园区验收及结算围挡安装项目时，让其估值园区内物品价值，以便日常巡查时重点监管。

二、事故经过及救援情况

（一）事故发生经过

2022年3月21日15时50分许，汪俊俊（死者）与工友彭继业来到涉事园区。16时许，嘉盈物业公司钟子行与胡奎带着汪俊俊、彭继业来到涉事园区一个原名称为芽庄电子厂配电房（以下简称涉事配电房）内，钟子行告知汪俊俊、彭继业该配电房内有价值的物品都基本已丢失，现只剩一段电缆。随后钟子行就安排汪俊俊、彭继业当天将此段剩下的电缆（以下简称涉事电缆）拆下，防止丢失。16时50分许，

汪俊俊、彭继业带着临时新买的工具（锯子、钳子、扳手）与胡奎再次来到涉事配电房准备进行电缆切割拆除作业，由于不确定涉事电缆是否带电，于是汪俊俊通过竹梯上到电缆上方，然后手持低压验电笔对与电缆连通的高压负荷开关（以下简称涉事开关）输入端的触头进行验电，当低压验电笔靠近涉事开关输入端时，带10kV电压的涉事开关输入端向汪俊俊的手部放电产生电弧，导致其触电从爬梯上坠落至地面，并失去意识。经查：

1. 汪俊俊与其工友彭继业无固定工作单位，日常主要从事搬运、清理、物品回收等工作，两人均未取得特种作业电工证；事发时汪俊俊手上戴着帆布手套（非绝缘）及穿着胶底布鞋，无其他防护用品。

2. 涉事配电房为涉事园区其中一个配电房，配电房内设有高压开关房、变压器房、低压开关房，其中事故发生位置为高压开关房（详见图1）；涉事高压开关房接有供电部门通过高压杆塔（万安站 10kV万海线F10）输入的10kV高压。



图1 涉事配电房（事发位置：高压开关房）

3. 经广东省质量监督机械检验站检测：

（1）经勘查，涉事开关安装在高压开关房的墙面上，其金属架与接地扁铁连接，测得涉事开关输入端离地高约3.2m，该输入端的触头裸露；涉事开关的分/合闸动作是通过安装在高压开关房墙面上的传动机构手柄进行操作，其手柄处于分闸状态，说明涉事开关的输出端已断开。

（2）经勘查，事故现场地面留有1只帆布手套、1支低压验电笔和1把钢锯等作业工具，根据现场目击者描述事发时涉事人员使用地面上的低压验电笔爬梯靠近涉事开关带电的输入端进行验电（详见图2），不满足《电业安全工作规程 第1部分：热力和机械》（GB 26164.1-2010）第3.5.3条规定：不准靠近或接触任何有电设备的带电部分，特殊许可的工作，应执行标准DL 408《电业安全工作规程（发电厂和变电所电气部分）》中的有关规定（其中DL 408-1991第33条规定：在高压设备上工作，必须遵守下列各项：三、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施；第34条规定：组织措施包括工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断、转移和终结制度；第66条规定：技术措施包括停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏；第71条规定：高压验电必须戴绝缘手套，验电时应使用相应电压等级的专用验电器）。

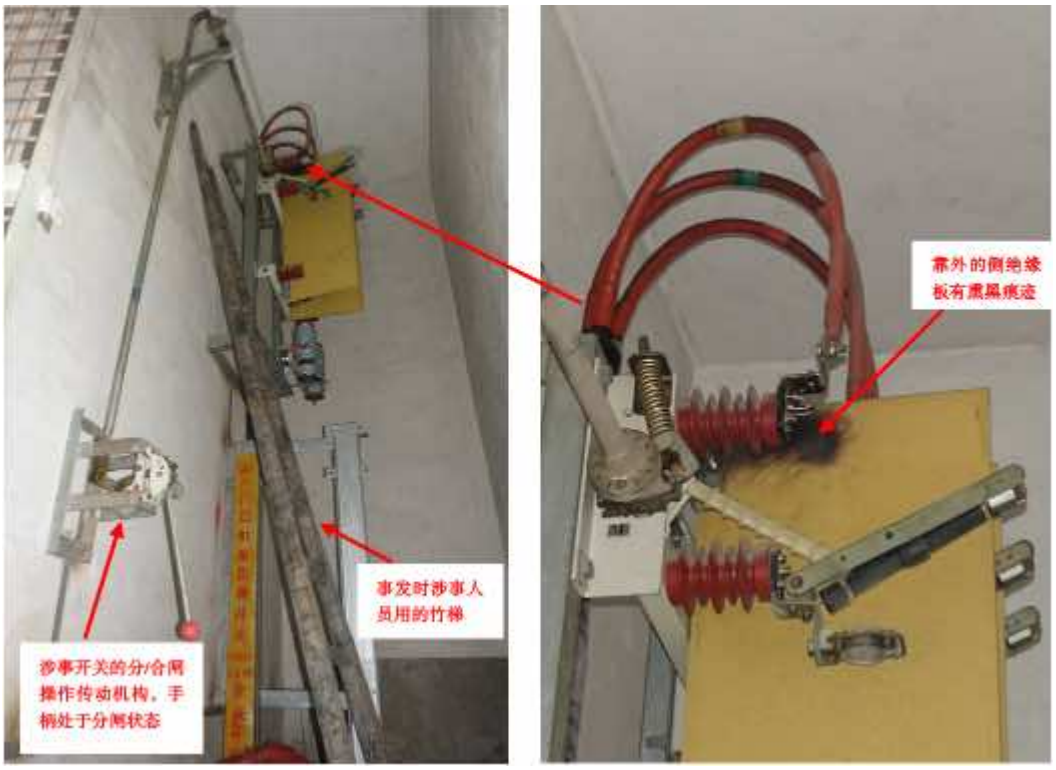


图2 涉事开关（事发后：涉事开关绝缘板有熏黑痕迹）

（3）在采取相应安全技术措施和防护措施的情况下，使用10kV高压验电器靠近涉事开关输入端，该验电器发出声光信号，表示涉事开关输入端带10kV电压，结合现场中国南方电网标志牌上的10kV标识及10kV高压验电器的验电情况，可以确定涉事开关输入端的电压为10kV，事发时涉事电缆带有10kV高压。

（4）事故发生原因：本次作业未采取任何保证人员安全的组织措施和技术措施，涉事人员未戴绝缘手套，未使用相应电压等级的专用验电器对带高压电的涉事开关进行验电作业，当涉事人员手持低压验电笔爬梯靠近带高压电的涉事开关输入

端时，带10kV电压的涉事开关输入端向涉事人员的手部放电产生电弧，高压电通过涉事人员的身体，导致该人员触电死亡。

4. 嘉盈物业公司现场安全负责人钟子行安排汪俊俊及其工友彭继业拆除涉事电缆前无作业组织措施与技术措施，未检查核实电缆带电情况及汪俊俊与其工友是否具有电工证，未给汪俊俊及其工友配备符合作业要求的劳动防护用品及工具与设备。

5. 钟子行安排汪俊俊及其工友拆下涉事电缆是为了防止该电缆丢失，是其日常安全管理工作内容；嘉盈物业公司明确防止涉事园区物品丢失是钟子行、胡奎等4人的本职工作。

6. 嘉盈物业公司实际负责人冯中苍履行安全生产管理职责不到位，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除作业现场存在的生产安全事故隐患。

7. 嘉盈物业公司安全管理不到位，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故现场作业人员违章冒险作业存在的事故隐患；对员工钟子行安全教育培训不足，仅对其进行过口头安全教育培训，无培训记录和考核记录。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场人员立即拨打120，约10分钟后，120医护人员赶到并立即对汪俊俊进行抢救，后经120医护人员现场确认其已死亡。广东南天司法鉴定所出具的司法鉴定意见书（粤南〔2022〕病鉴字第16号）证明汪俊俊的死亡原因为:符合电击死。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡情况

事故共造成1人死亡。死者汪俊俊，男，31岁，河南省正阳县人。

（二）事故造成的直接经济损失情况

事故共造成直接经济损失约为人民币160万元。

四、事故原因及性质

（一）直接原因

1. 嘉盈物业公司现场安全负责人钟子行安全意识淡薄，在未采取任何保证人员安全的组织措施、技术措施的情况下，违章安排未取得电工证的汪俊俊及其工友彭继业冒险拆除涉事配电房内高压电缆线（带10kV危险电压），且未向作业人员提供

高压作业必须佩戴的绝缘手套等劳动防护用品及相应电压等级的专用验电器，导致汪俊俊手持低压验电笔对带10kV高压涉事开关的输入端验电时触电死亡。

2. 作业人员汪俊俊安全意识淡薄、冒险作业，在未取得特种作业电工证、未使用绝缘手套等劳动防护用品及相应电压等级专用验电器的情况下，手持低压验电笔对涉事开关输入端的裸露触头进行验电，当低压验电笔靠近涉事开关输入端时，带10kV电压的涉事开关输入端向汪俊俊的手部放电产生电弧，导致其触电从爬梯上坠落至地面。

（二）间接原因

1. 嘉盈物业公司对员工安全教育培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故现场作业人员违章冒险作业存在的事故隐患。

2. 嘉盈物业公司实际负责人冯中苍未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故现场作业人员违章冒险作业存在的生产安全事故隐患。

（三）事故性质

调查组认为，沙井街道沙一社区西部工业区“3·21”触电死亡事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任认定及处理建议

根据事故调查情况，调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见：

（一）事故责任单位

嘉盈物业公司对员工安全教育培训不到位，未保证员工具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施及时发现并消除事故现场作业人员违章冒险作业存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款的规定，应对本起事故负主要责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（二）事故责任人员

1. 嘉盈物业公司现场安全负责人钟子行在未采取任何保证人员安全的组织措施、技术措施的情况下，违章安排未取得电工证的汪俊俊及其工友彭继业冒险拆除涉事配电房内高压电缆线（带10kV危险电压），且未向作业人员提供高压作业必须佩戴的绝缘手套等劳动防护用品及相应电压等级的专用验电器，导致汪俊俊手持低压验电笔对带10kV高压涉事开关的输入端验电时触电死亡。钟子行的行为涉嫌触犯

《中华人民共和国刑法》第一百三十四条规定的重大责任事故罪，应对本起事故负直接管理责任。钟子行涉嫌犯罪的相关资料已由调查组移送至深圳市公安局宝安分局依法对其进行处理。

2. 作业人员汪俊俊安全意识淡薄、冒险作业，在未取得特种作业电工证、未使用绝缘手套等劳动防护用品及相应电压等级专用验电器的情况下，手持低压验电笔对涉事开关输入端的裸露触头（带10kV电压）进行验电，导致本人触电死亡，应对本起事故负直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

3. 嘉盈物业公司实际负责人冯中苍未认真履行安全生产管理职责，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，未及时消除事故现场作业人员违章冒险作业存在的生产安全事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项的规定，应对本起事故负管理责任，建议由深圳市宝安区应急管理局依法对其进行处理。

（三）政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门属地安全监管单位为宝安区沙井街道办事处（以下简称沙井街道办）：

沙井街道应急管理办（安监办）2022年以来，共巡查企业2644家次，查处隐患数13161条，整治企业2609家次，已整改隐患11301条；共执法检查35家次，执法立案11宗，处罚13.95万元（其中简易案件5宗，罚款0.45万元；一般案件4宗，罚款5.5万元；事故案件2宗，罚款8万元）。涉事厂房（配电房）位于沙一社区西部工业园，已于2020年搬空，一直处于空置状态。截至事故发生，沙井街道应急管理办（安监办）巡查员按要求对涉事园区共巡查15家次，发现隐患127条，整改隐患93条。

六、防范和整改措施

（一）嘉盈物业公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求：

1. 加强公司安全生产管理，建立、健全安全生产责任制，完善公司安全生产管理制度和生产条件；告知作业人员施工现场和工作岗位存在的危险因素及防范措施。

2. 加强对员工的安全教育和培训，召开事故警示教育会，提高员工安全防范意识和安全操作技能；尤其是特种作业人员必须持证上岗，未经教育培训或者培训考核不合格的人员禁止上岗作业。

3. 加大对作业现场的安全隐患排查力度，对查出的安全隐患要及时整改，加强对员工的管理，督促员工严格遵守安全生产规章制度和操作规程，杜绝违章指挥、

强令冒险作业及违反操作规程的行为。

4. 公司主要负责人应认真落实安全生产教育和培训计划及督促和检查本单位安全生产工作，加强作业现场监督管理，确保作业过程中安全管理措施落实。

（二）街道安全监管部门应以此为戒，加强安全监管力度，加大安全生产宣传教育，防范此类事故的再次发生。